

PROJECT DOCUMENT

Mitsue Project

リサーチブリーフ



Version	v1.2
Date	2026-06-10
Author	Rob Oudendijk

MITSUE.IT プロジェクト

リサーチブリーフ：御杖村

新興産業、地方創生、そしてデータセンターの可能性

作成：2026年5月 | 社内プロジェクト用

1. 村のプロフィールと人口統計

御杖村（みつえむら）は、奈良県宇陀郡に位置する山間の村で、名張川上流の曽爾高原南部に広がっています。三重県との県境に位置し、室生赤目青山国定公園の一部を成しています。

指標	数値	単位	年
人口	1,393	人（782世帯）	2024年4月
人口密度	18	人／km ²	2024年4月
総面積	79.58	km ²	—
森林率	88～90%	総面積に占める割合	現在
年間平均気温	12.5	°C	—
年間平均降水量	2,174	mm	—

村内に鉄道路線はありません。最寄り駅は近鉄・名張駅で、大阪から鉄道とバスを乗り継いで約2時間かかります。村の公式キャッチフレーズは「歴史のロマンと自然の恵みに満ちた村」です。

出典：Wikipedia / 御杖村公式ウェブサイト

2. 現在の経済基盤

農業と林業が御杖村の経済を支えています。伝統的な産業構造を持ちながらも、村は奈良県全体および全国の地方部に共通する構造的な衰退に直面しています。

林業

奈良県の林業産出額は、1975年のピーク時の3,510億円から2022年には260億円へと、実質約93%の落ち込みを記録しました。村面積の88%を占める御杖村の森林は、村最大の未活用資産です。

- 2022年：地域おこし協力隊の活動により、森林環境譲与税を財源として年間27.81ヘクタールの森林整備が実施されました。
- 2022年：新規林業従事者2名を確保。5年目標として、さらに4名の増員と100ヘクタールの森林管理を掲げています。
- 目標：小規模経営者に適した自伐型林業モデルの確立。
- 国際輸出事業：伝統的な日本の木組み技術を活用した木造モデルハウスをタイで建設中。木造建築がほぼ失われた市場を対象としています。

出典：Grokipedia / 御杖村計画文書

農業

2022年の農業産出額は50億円で、野菜（24億円）と肉用牛（13億円）が中心です。村は「六次産業化」（一次生産と加工・販売の連携）の理念に基づき、施設野菜生産補助やドローン農業支援プログラムを通じて新規農業参入者を支援しています。

- 子育て世帯向けの保育料無償化と給食費の完全補助。
- 新規就農者向けのハウス・農業機械購入補助。
- 協力隊経由で参入したほうれん草・小松菜農家の館頭翔平氏・木村幸宏氏が活動中。

出典：マイナビ農業 / Grokipedia

製造業・サービス業

製造業は規模が小さく、2018年の出荷額は5.38億円にとどまり、1975年の87億円から約94%減少しています。観光資源としては、道の駅「姫石の湯」（温泉）、日本三百名山のひとつ・三峰山、そして歴史ある伊勢本街道（参宮街道）があります。

3. 移住・定住支援プログラム

村は国の制度と村独自の施策を組み合わせた多層的な支援体制により、新たな住民・就労者の誘致に積極的に取り組んでいます。

お試し住宅

移住希望者を対象に、家具・家電完備のすぐに入居できる住宅を1泊2,000円で提供しています（7～30日間）。道の駅「姫石の湯」（温泉・農産物直売所・各種サービス）から徒歩圏内に位置しています。

多世代同居補助金

就学前の子どもがいる世帯（または45歳未満の申請者）には建設・改修費の最大2分の1（上限100万円）、それ以外の世帯には上限50万円の補助を受けることができます。三世代・二世代同居世帯を対象としています。

地域おこし協力隊（Regional Revitalization Cooperation Corps）

2024年度は全国で7,910名が農業・林業・デジタル化推進・教育・観光・環境保全などの分野に従事しました。任期終了後、協力隊員の約70%がその地域に定住しています。御杖村は2016年頃から参加しています。

空き家バンク

空き家の物件登録制度により、移住希望者と村内の空き家情報をつないでいます。

出典：たびすむ / マイナビ / 総務省 (MIC)

4. 国内データセンター市場の機会

このセクションでは、御杖村AIデータセンターおよびバイオマスエネルギー提案に直結する戦略的背景を整理します。

市場規模

日本は先進国の中で米国に次ぐ世界第2位のデータセンター市場です。主な予測は以下のとおりです。

- 2024年の市場規模は234億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.7%で2030年には334億米ドルへの成長が見込まれています。
- 電力消費量は2024年の19 TWhから2034年には57～66 TWhへと3倍以上に増加する見通しです。
- ピーク需要は2034年に6.6～7.7 GWに達する見込みで、これは日本全体のピーク負荷の約4%に相当します。
- 日本のジェネレーティブAI市場は2030年までに15倍規模に成長し、AIインフラ需要はほぼ3倍になると予測されています。

出典：JLL Research 2025 / Wood Mackenzie / IMARC Group

地理的ミスマッチ — 地方立地が今や政策となった理由

これは御杖村提案を支える最も重要な構造的論拠です。

- 日本の既存データセンターの90%は首都圏と京阪神地域に集中しています。
- 太陽光・風力・水力・バイオマスなど大規模再生可能エネルギーの多くは、北海道・九州・本州の山間部など地方に賦存しています。
- AIトレーニング用データセンターは、従来型と比べて「低遅延要件が緩和」されており、地方立地が技術的に実現可能です。
- 日本政府は「地方創生」政策および「デジタルインフラ整備計画2030」を通じ、データセンターの地方分散を積極的に推進しています。
- 都市部の大型データセンターに対する地域住民の反発が高まっており、日野市（東京西部）・白井市・印西市（千葉県）などで抗議活動が発生しています。

出典：JLL Research / 三菱総合研究所 / Japan Times

先行事例：ZED ISHIKARI（北海道、2024年10月）

2024年10月、北海道石狩市に日本初の100%リアルタイム再生可能エネルギーデータセンターが開業しました。御杖村に直接応用可能な設計思想は以下のとおりです。

- 風力・太陽光・バイオマス・自然冷気冷却で運用。グリッドオフセットやカーボン会計上の操作は一切行いません。
- 年間の半分以上を屋外冷気による自然換気で賄い、従来の冷却システムを不要にしています。
- 運営事業者は「同様の気候や再生可能エネルギー資源を持つ地域であれば、どこでも複製可能なモデル」と説明しています。

出典：NoticiasAmbientales / KIOXIA グリーンデータセンター構想

スマートシティ・ソサエティ5.0フレームワーク

2019年に設立されたスマートシティ・インスティテュート・ジャパン（SCI-Japan）は、政府の「地方創生2.0」構想のもとで産官学連携の知識プラットフォームとして機能しています。このプログラムは、モビリティ・医療・観光・エネルギー・環境・行政など多分野のデジタル技術を通じて、農村部の生活の質の向上を明確な目標として掲げています。

出典：SCI-Japan / スマートシティ・インスティテュート・ジャパン

5. バイオマスエネルギーと地域コミュニティへの効果に関する研究

地方部のバイオマス施設に関する学術研究は、御杖村提案を経済的側面にとどまらず広く位置づける上で直接的な根拠となります。

農山村自治体におけるバイオマス加熱式共同浴場施設に関する査読付き研究 (International Journal of Energy and Environmental Engineering, 2019) では、地域再生可能エネルギー導入の最も重要な効果は、エネルギー安全保障や雇用創出そのものではなく、**住民の地域への愛着の向上**であることが明らかにされています。論文の著者らは、現行の自治体アプローチがこの社会的結束という側面を捉えられていないと明確に批判し、再生可能エネルギー振興への住民参加が「地域の持続的な繁栄」につながると主張しています。

奈良県吉野郡十津川村（御杖村と直接比較可能な地域）の六次産業化に関する並行学術研究では、林業と木材産業の統合、および協同組合型資産継承が、いかに持続可能な農山村経済を形成してきたかが検証されています。十津川村は近隣の先例として、御杖村自身の林業振興にとって有効なモデルです。

出典：IJEE 2019 / ResearchGate / Springer Link

6. 農村再生の広域的文脈

御杖村が直面する課題は村固有のものではありません。むしろそれは、提案書を作成する上での強みとなります。村を国家的に認識された危機と既存の政策インフラの文脈に位置づけることができるからです。

- 奈良県の人口は1999年の約145万人をピークに減少を続けており、現在は約130万人（2022年）です。
- 日本の農山村部では、高齢者が人口の30～40%を占めるのが一般的です。
- 現在の人口減少ペースが続いた場合、2040年までに約900の市町村が存続困難になると推計されています（WEF / 経済学者）。
- 歴代の日本政府は農山村の人口減少を食い止めることができていません。現在の高市政権は2025年末に新たな農村活性化施策を打ち出しましたが、アナリストの間では成功のためには「雇用創出を超えた、生活の質全体の変革という総合的な取り組み」が必要だとの見方が広がっています。
- 奈良県の「吉野杉の家」は、住民協同組合が運営するAirbnb支援型の農村再生の成功例として引用されており、御杖村と地理的・文化的に隣接しています。

出典：WEF / Japan Times / Frontiers in Sustainable Tourism

7. Mitsue.it のための戦略的サマリー

上記の調査結果は、プロジェクト提案における以下のポジショニングを支持しています。

類まれなる収斂 (Unique Convergence)

御杖村は、国家的に認識された4つの優先課題—地方過疎化への対応・在来種による森林再生と林業再活性化・農村部の再生可能エネルギーレジリエンス・データセンターの地方分散—の交差点に位置しています。宇陀郡内でこの4つを同時に追求している自治体は他に見当たりません。

政策の追い風 (Policy Tailwind)

日本政府は、Mitsue.it提案を構成するまさにその要素—地域おこし協力隊の採用・森林環境譲与税を通じた在来種への森林転換と林業再生・農山村のデジタルインフラ整備・脱炭素データセンター建設—を積極的に補助しています。この提案は政策の先を行くものではなく、政策と完全に一致しています。

御杖村ご自身の公式再エネ計画。 政策整合の最も強い証拠は地元にあります。2025年1月、村は環境省補助事業として**「再エネ導入最大化計画」（御杖村再エネ導入最大化計画）を公表し、引用可能な公式数値を示しました——村のCO₂排出9千t（2021）、運輸46%（最大部門）、森林被覆約90%、42年間で+2.1℃の温暖化、2030年に60%削減目標、2045年カーボンニュートラル（国より5年前倒し）。計画は公共施設へのEV充電、小水力、屋根・カーポート・ペロブスカイト太陽光、V2H、VPP、自立分散型の防災、森林-クレジット制度を明記し、村内に再エネ+蓄電池+EVのレジリエント拠点を1拠点**（現状ゼロ）整備する目標を掲げています。この計画の策定は環境省脱炭素資金ラダーの第1段を完了したことを意味し、村は**地域脱炭素移行・再エネ推進交付金**（第2段、太陽光・蓄電池・EV・自

営線の補助率2/3〜3/4、官民連携で村に交付)の対象となります。御杖プロジェクトは、この公式計画の運営を担う事業体として位置づけられます。(`mitsue_village_re_plan_alignment_jp.md` 参照。)

出典：御杖村再エネ導入最大化計画（概要版），御杖村，2025年1月；環境省 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 <https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/>・実施要領 <https://www.env.go.jp/content/900470616.pdf>

核心的な論拠（The Key Argument）

日本のデータセンターの90%は2つの大都市圏に集中しています。日本の森林の90%はそこありません。御杖村には、88%の森林率、活用可能な御杖体験交流館（地域交流施設。拠点の有力候補、最終選定は第1段階）、既存のバイオマスインフラ（御杖温泉のボイラー）、そして近鉄名張コリドーへの近接性があります。この収斂は偶然ではなく、設計された機会です。

比較可能な先行事例（Comparable Precedents）

- ZED ISHIKARI（北海道）：100%再生可能エネルギー農村データセンター、2024年10月開業。
- 十津川村（奈良県）：林業の六次産業化による地域経済の柱づくり。
- 吉野杉の家（奈良県）：住民協同組合型観光事業、ユネスコ世界遺産地域。
- 上勝ゼロ・ウェイストセンター（徳島県）：80%超のごみリサイクル率を農村のアイデンティティとブランドに昇華。

Mitsue.it 向けに作成 | 調査まとめ：2026年5月 | 出典は各セクションに記載